تحلیل و طراحی الگوریتم ها

تمرین سری اول

نیم‌سال: زمستان ۱۴۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ • تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۰۷/۲۱

نام اساتید: دکتر ملکی مجد

نام طراحان: امیر حسین رستگار، مهدی تقی دولابی، سارا احمدی

اسلایدهای لازم:

شیوه‌نامهٔ تمرین:

- نمره‌ی کل این تمرین ۱۰۰ است و بارم هر سؤال روبه‌روی آن نوشته شده است.
- فایل پاسخ خود را به صورت Hw1_StudentID_StudentName.pdf نام‌گذاری کرده و تنها در سامانه‌ی کوئرا ارسال کنید.
- اگر برای پاسخ به سؤالی نیاز به پیش‌فرض دارید، فرض خود را شفاف و دقیق بنویسید و پاسخ را بر اساس همان ارائه دهید. اگر درباره‌ی صحت فرض مردد هستید، می‌توانید از طراحان سؤال بپرسید. فرض‌هایی که عمداً سؤال را خیلی آسان کنند، نمره‌ای ندارند.
- کپی‌برداری از دیگران ممنوع است. در صورت مشاهده‌ی تشابه غیرعادی، نمره‌ی آن سؤال صفر می‌شود؛ و اگر در چند سؤال تکرار شود، نمره‌ی کل تمرین برای همه‌ی افراد درگیر صفر در نظر گرفته می‌شود. برای جلوگیری از این موضوع در صورت همفکری با دوستانتان درباره سوالی، این موضوع را ذکر کنید.
- استفاده از هوش مصنوعی برای حل تمرین ممنوع است. در صورت استفاده از هوش مصنوعی برای دریافت مستقیم پاسخ، تولید پاسخ یا کپی‌کردن آن، نمره‌ی آن سؤال صفر می‌شود.
- برای هر سری تمرین می‌توانید تا ۳ روز از تاخیر مجاز استفاده کنید و در مجموع ۱۰ روز تاخیر مجاز (بدون کسر نمره) خواهید داشت.

سؤال اول – تاس‌ها

فرض کنید n عدد تاس داریم که هر کدام دارای m وجه با مقادیر ۱ تا m هستند. می‌خواهیم این تاس‌ها را پرتاب کنیم و مجموع اعداد به دست آمده از وجه‌های تاس‌ها برابر با مقدار مشخص x شود.
الگوریتمی طراحی کنید که تعداد تمام حالت‌های ممکن برای رسیدن به مجموع x را محاسبه کند. منظور از حالت، یک ترتیب مشخص از مقادیر وجه‌های تاس‌ها است که مجموع آن‌ها برابر شود.
به عنوان مثال اگر دو تاس شش‌وجهی داشته باشیم و مقدار هدف $x = 5$ باشد، حالت‌های ممکن شامل $(1, 4)$، $(3, 2)$، $(4, 1)$ و $(2, 3)$ هستند. بنابراین تعداد حالت‌ها برابر ۴ است.

سؤال دوم – خرد کردن سکه

فرض کنید n نوع سکه داریم که مقدار هر سکه مشخص است و از هر نوع سکه می‌توان به تعداد نامحدود استفاده کرد.
الگوریتمی مبتنی بر برنامه‌ریزی پویا طراحی کنید که برای یک مبلغ مشخص x، کمترین تعداد سکه مورد نیاز برای تشکیل این مبلغ را محاسبه کند.
در پاسخ خود:

۱. رابطه بازگشتی الگوریتم را بنویسید.

۲. پیچیدگی زمانی و حافظه‌ای الگوریتم را تحلیل کنید.

مثال: سکه‌ها برابر با $\{1, 3, 4\}$ و مبلغ هدف $X = 6$ است. مراحل اجرای الگوریتم و نحوه رسیدن به جواب را برای این مثال توضیح دهید.

سؤال سوم – طولانی‌ترین زیردنباله‌ی مشترک

دو رشته‌ی زیر را در نظر بگیرید:

$$A = COMPUTER$$

$$B = COMPILER$$

می‌خواهیم با استفاده از برنامه‌ریزی پویا، طول طولانی‌ترین زیردنباله‌ی مشترک این دو رشته را پیدا کنیم.

۱. **الف)** $dp[i][j]$ را به صورت ساده توضیح دهید که نشان می‌دهد چه چیزی را نگه می‌دارد.

۲. **ب)** اگر کاراکترهای مورد نظر در دو رشته برابر باشند، چه رابطه‌ای برای $dp[i][j]$ داریم؟

۳. **ج)** اگر این دو کاراکتر برابر نباشند، $dp[i][j]$ چگونه محاسبه می‌شود؟

۴. **د)** با استفاده از جدول DP طول طولانی‌ترین زیردنباله‌ی مشترک دو رشته را به دست آورید.

۵. **هـ)** یکی از طولانی‌ترین زیردنباله‌های مشترک را بنویسید.

سؤال چهارم – شکستن چوب

یک چوب به طول ۱۰ داریم که باید در سه نقطه‌ی ۲، ۴ و ۷ بریده شود. در هر مرحله هزینه‌ی بریدن چوب برابر با طول قطعه‌ای است که در آن برش انجام می‌شود. ترتیب انجام برش‌ها آزاد است.
مثلاً اگر ابتدا در نقطه‌ی ۴ برش بزنیم، هزینه‌ی این برش برابر ۱۰ خواهد بود.

۱. **الف)** اگر $dp[l][r]$ کمترین هزینه‌ی لازم برای انجام تمام برش‌های بین دو سر بازه‌ی l و r باشد، رابطه‌ی بازگشتی $dp[l][r]$ را بنویسید.

۲. **ب)** کمترین هزینه‌ی ممکن برای انجام هر سه برش را به دست آورید.

سؤال پنجم – کاوشگر فضایی

یک کاوشگر فضایی قرار است برای یک مأموریت کوتاه به یک سیارک نزدیک فرستاده شود. تیم مأموریت باید از میان n ابزار علمی نامزد، زیرمجموعه‌ای را برای نصب روی کاوشگر انتخاب کند.
کاوشگر دو محدودیت هم‌زمان دارد:

- حداکثر جرم قابل حمل M کیلوگرم
- حداکثر توان الکتریکی پیوسته‌ای که می‌تواند تأمین کند E وات

ابزار شماره i دارای جرم m_i، مصرف توان e_i و امتیاز ارزش علمی v_i است. هر ابزار یا به طور کامل نصب می‌شود یا اصلاً نصب نمی‌شود (نصب جزئی امکان‌پذیر نیست).
هدف ما انتخاب زیرمجموعه‌ای است که مجموع جرم آن از M بیشتر نشود، مجموع مصرف توان آن از E بیشتر نشود و در عین حال مجموع ارزش علمی به حداکثر برسد.

۱. **الف)** این مسئله را با رویکرد برنامه‌ریزی پویا مدل‌سازی کنید. یک تابع بازگشتی $e[i][a][b]$ تعریف کنید (بیشترین ارزش قابل دستیابی با استفاده از i ابزار اول، با بودجه جرمی a و بودجه توانی b). رابطه بازگشتی و حالت‌های پایه را بنویسید.

۲. **ب)** پیچیدگی زمانی و مکانی این الگوریتم را بر حسب n، M و E تحلیل کنید و توضیح دهید چرا این پیچیدگی «شبه چندجمله‌ای» (pseudo-polynomial) نامیده می‌شود.

۳. **ج)** مثال عددی زیر را در نظر بگیرید: $M = 10$ کیلوگرم، $E = 8$ وات:

- ابزار A: جرم ۶، توان ۴، ارزش ۸
- ابزار B: جرم ۵، توان ۳، ارزش ۶
- ابزار C: جرم ۵، توان ۴، ارزش ۵

جدول برنامه‌ریزی پویای خود را ترسیم/دنبال کنید و نشان دهید چگونه به پاسخ نهایی می‌رسید (کدام ابزارها انتخاب می‌شوند و مقدار نهایی چقدر است).

سؤال ششم – ردیابی گله مهاجر

دو زیست‌شناس، هر کدام یک فصل را صرف ردیابی یک گله‌ی مهاجر کرده‌اند و به طور مستقل (به ترتیب زمانی) کد شماره‌ی هر آبشخوری که گله در آن فصل از آن بازدید کرده را یادداشت کرده‌اند.

یک آبشخور می‌تواند تکرار شود و طول دو دفترچه می‌تواند متفاوت باشد. آن‌ها در آزمایشگاه می‌خواهند طولانی‌ترین مسیر اصلی ممکن را بازسازی کنند: دنباله‌ای از بازدیدها که با همان ترتیب نسبی در هر دو دفترچه دیده می‌شود.

فرض کنید $X = x_1 x_2 \dots x_n$ و $Y = y_1 y_2 \dots y_m$ دو دفترچه باشند.

۱. **الف)** رابطه بازگشتی مناسب را تعریف کنید: $c[i][j]$ طول طولانی‌ترین مسیر اصلی با استفاده از i عنصر اول X و j عنصر اول Y، و حالت‌های پایه را مشخص کنید.

۲. **ب)** ثابت کنید اگر $x_n = y_m$، این عنصر مشترک حتماً باید در یکی از طولانی‌ترین مسیرهای اصلی حضور داشته باشد، و باقی‌مانده‌ی آن مسیر بهینه خود یک مسیر اصلی بهینه برای $n-1$ عنصر اول X و $m-1$ عنصر اول Y است (از استدلال برش و چسب استفاده کنید).

۳. **ج)** توضیح دهید چرا نسخه‌ی بازگشتی ساده (بدون ذخیره‌ی نتایج) این الگوریتم برای دو دفترچه با طول ۴۰ عملاً هرگز تمام نمی‌شود و پیچیدگی زمانی و مکانی نسخه‌ی درست DP را بر حسب n و m بیان کنید.